

解析几何-直线

直线的倾斜角与斜率

为了用数量来刻画直线这种“陡”的程度，需要引入直线的倾斜角和斜率的概念.

1. 倾斜角与斜率的定义

在平面直角坐标系中, 设直线 l 与 x 轴交于点 M , 将 x 轴绕点 M 按逆时针方向旋转至与直线 l 重合时所形成的最小正角 α 叫做直线 l 的倾斜角. 特别地, 当直线 l 与 x 轴平行或重合时, 规定其倾斜角 $\alpha = 0$, 因此直线的倾斜角 α 的范围是 $[0, \pi)$. 当直线的倾斜角 $\alpha \neq \frac{\pi}{2}$ 时, 把角 α 的正切值 $\tan\alpha$ 叫做直线 l 的斜率, 记作 $k = \tan\alpha$.

2. 倾斜角与斜率的关系

直线的斜率 k 与倾斜角 α 之间的关系

α	0°	$0^\circ < \alpha < 90^\circ$	90°	$90^\circ < \alpha < 180^\circ$
k	0	$k > 0$	不存在	$k < 0$

由正切函数的性质, 不难得出以下结论:

- ① 当 $\alpha = 0$ 时, 斜率 $k = 0$
- ② 当 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 时, $k > 0$, k 随 α 增大而增大
- ③ 当 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 时, 直线的斜率 k 不存在 (或称趋向于无穷大)
- ④ 当 $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ 时, $k < 0$, k 随 α 增大而增大

3. 已知两点坐标: $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2) (x_1 \neq x_2)$, 可求直线 AB 的斜率: $k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$

例题:

1. 下列命题中错误的是 ①②③

- ① 坐标平面内的任何一条直线均有倾斜角与斜率.
- ② 直线的斜率越大, 倾斜角就越大.
- ③ 若直线的倾斜角为 α , 则斜率为 $\tan\alpha$

2. 已知点 $A(2, 0), B(3, \sqrt{3})$, 则直线 AB 的倾斜角为 60°

解析 由题意得直线 AB 的斜率 $k = \frac{\sqrt{3} - 0}{3 - 2} = \sqrt{3}$,

设直线 AB 的倾斜角为 α , 则 $\tan\alpha = \sqrt{3}, \therefore 0^\circ \leq \alpha < 180^\circ, \therefore \alpha = 60^\circ$.

3. 已知直线 l 经过两点 A, B , 求直线 l 的斜率 k 和倾斜角 α .

- (1) $A(-1, 2), B(2, \sqrt{2})$
- (2) $A(2, 1), B(1, m^2), m \in \mathbf{R}$

解析

$$(1) k = \frac{\sqrt{2} - 2}{3}, \alpha = \arctan\left(\frac{\sqrt{2} - 2}{3}\right) + \pi = \pi - \arctan\left(\frac{2 - \sqrt{2}}{3}\right)$$

$$(2) k = 1 - m^2, \alpha = \begin{cases} \arctan(1 - m^2) & m \in [-1, 1] \\ \pi - \arctan(m^2 - 1) & m \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty) \end{cases}$$

注: 若倾斜角为 $\arctan(q), q > 0$, 则对应斜率 $k = q$

若倾斜角为 $\pi - \arctan(q), q > 0$, 则对应斜率 $k = -q$

4. 设 $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 求直线 $x\cos\theta + y\sin\theta + 1 = 0$ 的倾斜角 α .

解析 $y = -\cot\theta x - \frac{1}{\sin\theta}$, 则有 $\tan\alpha = -\cot\theta$, 故 $\alpha \in \left\{\alpha \mid \alpha = \theta + \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$, 取 $\alpha \in [0, \pi)$ 可得 $\alpha = \theta - \frac{\pi}{2}$

5. 已知两点 $M(2, -3), N(-3, -2)$, 直线 l 过点 $P(1, 1)$, 且与线段 MN 相交, 分别求直线 l 的斜率和倾斜角 α 的取值范围.

解析 绘图可知, 当直线 l 过 N 的时候, 其倾斜角最小, 在直线 l 旋转到 PM 的过程中其倾斜角逐渐增大, 故数形结合可知

① 直线 PN 的斜率 $k = \frac{3}{4}$, 倾斜角 $\alpha = \arctan\left(\frac{3}{4}\right)$

② 直线 PM 的斜率 $k = -4$, 倾斜角为 $\alpha = \pi - \arctan(4)$

故斜率的取值范围为 $\left[\frac{3}{4}, +\infty\right) \cup (-\infty, -4]$, 倾斜角的取值范围为 $\left[\arctan\left(\frac{3}{4}\right), \pi - \arctan(4)\right]$

6. 直线 $l: \sqrt{3}x - y + 2 = 0$ 与 x 轴交于点 A , 把 l 绕点 A 顺时针旋转 45° 得直线 m , m 的倾斜角为 α , 则 $\cos\alpha$ 等于 $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$

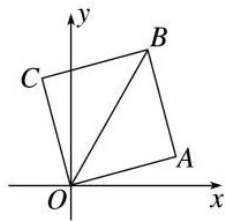
解析 设 l 的倾斜角为 θ , 则 $\tan\theta = \sqrt{3}, \therefore \theta = 60^\circ$,

由题意知 $\alpha = \theta - 45^\circ = 60^\circ - 45^\circ$,

$$\therefore \cos\alpha = \cos(60^\circ - 45^\circ) = \cos 60^\circ \cos 45^\circ + \sin 60^\circ \sin 45^\circ = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

7. 若正方形一条对角线所在直线的斜率为 2 , 则该正方形的两条邻边所在直线的斜率分别为 $\frac{1}{3}$ 和 -3 .

解析 如图, 在正方形 $OABC$ 中, 对角线 OB 所在直线的斜率为 2 , 建立如图所示的平面直角坐标系. 设对角线 OB 所在直线的倾斜角为 θ , 则 $\tan\theta = 2$, 由正方形的性质可知, 直线 OA 的倾斜角为 $\theta - 45^\circ$, 直线 OC 的倾斜角为 $\theta + 45^\circ$,



$$\text{故 } k_{OA} = \tan(\theta - 45^\circ) = \frac{\tan\theta - \tan 45^\circ}{1 + \tan\theta \tan 45^\circ} = \frac{2 - 1}{1 + 2} = \frac{1}{3},$$

$$k_{OC} = \tan(\theta + 45^\circ) = \frac{\tan\theta + \tan 45^\circ}{1 - \tan\theta \tan 45^\circ} = \frac{2 + 1}{1 - 2} = -3.$$

注：若给定 $B(1,2)$ ，求 A, C 的坐标，则可设 $A(m,n)$ ，相应地（借助复数乘法的几何意义）可知 $C(-n,m)$ ，故根据向量加法的坐标表示可知
$$\begin{cases} m-n=1 \\ m+n=2 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} m=\frac{3}{2} \\ n=\frac{1}{2} \end{cases}, \text{故 } A\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right),$$
$$C\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$$

直线的方向向量和法向量

1. 方向向量与法向量的定义

- ① 我们把与直线 l 平行的非零向量 $\vec{d} = (u, v)$ 叫做直线 l 的方向向量，所有与 $\vec{d}$ 平行的非零向量都是直线 l 的方向向量
- ② 与直线 l 垂直的非零向量 $\vec{n} = (a, b)$ 叫做直线 l 的法向量，所有与 $\vec{n}$ 平行的非零向量都是直线 l 的法向量。

2. 方向向量、法向量、倾斜角、斜率之间的转化

- ① 如果已知方向向量 $\vec{d} = (u, v)$ ，那么法向量可以是 $\vec{n} = (v, -u)$ 或者 $\vec{n} = (-v, u)$
- ② 如果已知方向向量 $\vec{d} = (u, v)$ ，当 $u \neq 0$ 时，斜率 $k = \frac{v}{u}$ ，当 $u = 0$ 时，斜率不存在
- ③ 如果已知斜率 k ，那么方向向量可以是 $\vec{d} = (1, k)$
- ④ 如果已知倾斜角 α ，那么方向向量可以是 $\vec{d} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$

直线的点斜式方程

给定直线上的一个点，再给定一个方向（倾斜程度）就可以在平面直角坐标系内确定这一条直线

1. 点斜式方程：给定斜率即可确定直线的倾斜程度

经过点 $P_0(x_0, y_0)$ ，且斜率为 k 的直线的方程的推导：

设 $P(x, y)$ 是直线上异于 P_0 的一个点，因此可以确定斜率为 $k = \frac{y - y_0}{x - x_0}$ ，故直线方程为： $y - y_0 = k(x - x_0)$

- ① 由推导过程可知，直线上的每一个点都满足直线的方程
- ② 反过来，可以验证满足方程的点都在直线上：若 $P_1(x_1, y_1)$ 满足直线方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$
若 $x_1 = x_0$ ，则 P_1 与 P_0 重合，满足要求
若 $x_1 \neq x_0$ ，则有直线 P_0P_1 的斜率也为 k ，故两直线重合，因此 P_1 在直线上。

点斜式方程式处于直线方程中的核心位置，点斜式方程只能表示斜率存在的直线。

注：解析几何的核心要义：满足方程的点在曲线（直线）上，曲线（直线）上的点满足方程。

2. 斜截式方程：点斜式的特例

当已知的点是直线与 y 轴交点 $(0, b)$ 的时候，点斜式方程就变成了斜截式方程： $y = kx + b$ ， b 是直线与 y 轴交点的纵坐标，称为截距。

注：截距不是距离，截距可以为负数。

3. 点法式方程：给定法向量也可以确定出直线的方向

经过点 $P_0(x_0, y_0)$ ，且法向量为 $\vec{n} = (a, b)$ 的直线的方程的推导：

设 $P(x, y)$ 是直线上异于 P_0 的一个点，容易写出直线的方向向量 $\vec{d} = (x - x_0, y - y_0)$ ，由于方向向量和法向量的数量积为 0，因此有 $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$

直线的两点式方程

两点可以确定一条直线

1. 两点式方程

经过点 $P_1(x_1, y_1)P_2(x_2, y_2)$ 的直线方程的推导：当直线斜率存在的时候，根据两个点的坐标可以求出直线的斜率 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ，对于直线上异于 P_1, P_2 的点 $P(x, y)$ ，可以得到斜率的表示为 $k = \frac{y - y_1}{x - x_1}$ ，因此有 $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{x - x_1}$ ，变形可以得到 $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$ ，称为直线的两点式方程。
从两点式方程的形式可知，两点式方程不能表示与坐标轴（ x 轴、 y 轴）平行的直线。

注：从两点式的推导过程中可以看出斜率的桥梁作用，斜率在直线方程的建立过程中起到至关重要的作用。

2. 点方向式方程：两点式的推广

特别地，当已知过 (x_0, y_0) 的直线的方向向量 $\vec{d} = (a, b)$ 时，方向向量的两个坐标可以看做是该直线上两点之间的坐标差，因此可以写出对应的直线方程为： $\frac{y - y_0}{b} = \frac{x - x_0}{a}$

3. 截距式方程：两点式的特例

若 P_1, P_2 两点是直线与坐标轴的交点， $P_1(a, 0), P_2(0, b)$ ，则两点式直线方程为 $\frac{y - 0}{b - 0} = \frac{x - a}{0 - a}$ ，变形有 $\frac{y}{b} + \frac{x}{a} = 1$ ，称作是直线的截距式方程。

直线的一般式方程

任意的一个二元一次方程 $ax + by + c = 0(a^2 + b^2 \neq 0)$ 都是直线方程，任意一条直线的方程都是一个二元一次方程 $ax + by + c = 0(a^2 + b^2 \neq 0)$ 。

- 对于任意的 $ax + by + c = 0(a^2 + b^2 \neq 0)$ ，当 $b \neq 0$ 时，可以整理成斜截式方程，对应一条直线，当 $b = 0$ 的时候，对应直线 $x = -\frac{c}{a}$
- 对于任意一条直线，如果斜率存在，则其点斜式方程可以整理成 $ax + by + c = 0(a^2 + b^2 \neq 0)$ 的形式；如果斜率不存在，设其与 x 轴交点为 $(x_0, 0)$ ，则直线方程为： $x = x_0$ ，也符合 $ax + by + c = 0(a^2 + b^2 \neq 0)$ 的形式

直线方程的七种形式

名称	方程	适用范围
点斜式	$y - y_0 = k(x - x_0)$	不含直线 $x = x_0$
斜截式	$y = kx + b$	不含垂直于 x 轴的直线
点法式	$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$	平面直角坐标系内的直线都适用
两点式	$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} (x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2)$	不含直线 $x = x_1$ 和直线 $y = y_1$
点方向式	$\frac{y - y_1}{b} = \frac{x - x_1}{a} (ab \neq 0)$	不含直线 $x = x_1$ 和直线 $y = y_1$
截距式	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$	不含垂直于坐标轴和过原点的直线
一般式	$ax + by + c = 0 (a^2 + b^2 \neq 0)$	平面直角坐标系内的直线都适用

例题：

1. 下列命题中为真命题的是 ②⑤⑥

- ① 过点 $P(x_0, y_0)$ 的直线都可以用 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 表示
- ② 过任意两点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$ 的直线都可以用方程 $(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1)$ 表示

- ③ 不过原点的直线都可以用方程 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 表示
- ④ 经过 $A(0, b)$ 的直线都可以用方程 $y = kx + b$ 表示
- ⑤ 若直线 l 与 x, y 轴的交点分别为 A, B 且 AB 的中点为 $(4, 1)$, 则直线 l 的方程为 $\frac{x}{8} + \frac{y}{2} = 1$
- ⑥ 过点 $(1, 1)$ 且在两坐标轴上截距相等的直线方程为 $y = x$ 或 $x + y = 2$
- ⑦ 直线 $3x - 2y = 4$ 的截距式方程为 $\frac{x}{\frac{4}{3}} + \frac{y}{-2} = 1$

解析 ①④是斜率不存在的直线表示不了, 而③是表示不了和坐标轴垂直的直线

⑤ AB 的中点为 $(4, 1)$, 那么 $A(8, 0), B(0, 2)$, 则直线 l 的方程为 $\frac{x}{8} + \frac{y}{2} = 1$

⑥ 直线过原点时方程为 $y = x$, 不过原点时方程为 $x + y = 2$

⑦ 方程 $3x - 2y = 4$ 可化为 $\frac{x}{\frac{4}{3}} + \frac{y}{-2} = 1$

2. 下列命题中为真命题的是 ②⑤⑥⑧⑨⑩

- ① 直线 $2x - 3y + 5 = 0$ 的一个方向向量是 $(2, -3)$
- ② 直线 $y - 2 = 3(x - 1)$ 的斜率为 3, 其一个方向向量为 $(1, 3)$.
- ③ 直线 $y = -x + 4$ 的斜率为 -1 , 倾斜角为 $-\frac{\pi}{4}$.
- ④ $(3, 4)$ 是直线 $3x + 4y - 7 = 0$ 的法向量, 直线的斜率为 $\frac{3}{4}$.
- ⑤ $(0, 1), (-1, 0)$ 分别是直线 $x = 2$ 的方向向量和法向量.
- ⑥ 若直线 l 的方向向量为 $(2, 5)$, 则 $(-5, 2)$ 是其法向量.
- ⑦ 若直线 l 的方向向量为 $(2, -1)$, 则其斜率必为 $-\frac{1}{2}$, 且其法向量必为 $(1, 2)$.
- ⑧ 若直线 l 的法向量为 $(1, 1)$, 则其斜率为 -1 , 倾斜角为 135° .
- ⑨ 若直线 l 的倾斜角为 30° , 则 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 是直线的一个方向向量.
- ⑩ 若直线 l 的倾斜角为 30° , 则 $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 是直线的一个方向向量.

3. 下列说法正确的有 ①②③

- ① 若直线 $y = kx + b$ 经过第一、二、四象限, 则 (k, b) 在第二象限
- ② 直线 $y = ax - 3a + 2$ 过定点 $(3, 2)$
- ③ 过点 $(2, -1)$, 斜率为 $-\sqrt{3}$ 的直线的点斜式方程为 $y + 1 = -\sqrt{3}(x - 2)$
- ④ 斜率为 -2 , 在 y 轴上截距为 3 的直线方程为 $y = -2x + 3$

解析

- ① 直线 $y = kx + b$ 经过第一、二、四象限, 则 $k < 0, b > 0$, 所以 (k, b) 在第二象限, 故正确
- ② 直线可写为 $y - 2 = a(x - 3)$, 所以直线过定点 $(3, 2)$, 故正确
- ③ 根据直线的点斜式方程知正确
- ④ 由直线的斜截式方程得 $y = -2x + 3$, 故错误.

4. 已知直线 l 过点 $(1, 1)$, 且倾斜角为 90° , 则直线 l 的方程为 $x = 1$

解析 因为直线 l 的倾斜角为 90° , 所以该直线无斜率, 与 x 轴垂直, 又因为直线 l 过点 $(1, 1)$, 所以直线 l 的方程为 $x = 1$.

5. 已知直线 l 的一个方向向量为 $\vec{d} = (2, 3)$, 若 l 过点 $A(-4, 3)$, 则直线 l 的方程为 $3x - 2y + 18 = 0$

解析 根据题干条件可以写出直线的点方向式方程: $\frac{x+4}{2} = \frac{y-3}{3}$

故直线 l 的方程为 $3x - 2y + 18 = 0$.

6. 过点 $P(2, 3)$ 且在两坐标轴上截距相等的直线方程为 $3x - 2y = 0$ 或 $x + y - 5 = 0$.

解析

① 当截距为 0 时, 直线方程为 $3x - 2y = 0$

② 当截距不为 0 时, 设直线方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{a} = 1$, 则 $\frac{2}{a} + \frac{3}{a} = 1$, 解得 $a = 5$.

所以直线方程为 $x + y - 5 = 0$.

7. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $D(-1, 2), E(2, -3), F(-3, 4)$ 依次为 AB, BC, AC 的中点, 求 AB, BC, CA 的两点式方程.

解 析 设

$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$, 根

据中点坐标公式有 $\begin{cases} x_1 + x_2 = -2 \\ x_2 + x_3 = 4 \\ x_3 + x_1 = -6 \end{cases}$, $\begin{cases} y_1 + y_2 = 4 \\ y_2 + y_3 = -6 \\ y_3 + y_1 = 8 \end{cases}$, 因此 $A(-6, 9), B(4, -5), C(0, -1)$, 故

直线 AB 的两点式方程为 $\frac{y-9}{-14} = \frac{x+6}{10}$, BC 的两点式方程为 $\frac{y+1}{-4} = \frac{x}{4}$, CA 的两点式方程为 $\frac{y-9}{-10} = \frac{x+6}{6}$.

8. 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点为 $A(1, 6), B(-1, -2), C(6, 3)$, D 为 BC 中点, 求 (1) BC 边上高所在直线的方程 (2) 中线 AD 所在的直线方程 (3) $\angle A$ 的角平分线所在直线的方程

解析

(1) 易知 BC 边上的高所在直线的法向量为 $\overrightarrow{BC} = (7, 5)$, 且过 A 点, 因此直线的点法式方程为 $7(x-1) + 5(y-6) = 0$, 故直线一般式方程为 $7x + 5y - 37 = 0$

(2) 根据中点坐标公式可知 $D(2.5, 0.5)$, 因此中线 AD 所在的直线的两点式方程为: $\frac{y-6}{-5.5} = \frac{x-1}{1.5}$, 即 $\frac{y-6}{-11} = \frac{x-1}{3}$, 故直线一般式方程为 $11x + 3y - 29 = 0$

(3) 首先应考虑得到角分线所在直线的方向向量: $\overrightarrow{AB} = (-2, -8), \overrightarrow{AC} = (5, -3)$, 其所对应的单位向量 $\vec{b} = \left(\frac{-2}{\sqrt{68}}, \frac{-8}{\sqrt{68}}\right), \vec{c} = \left(\frac{5}{\sqrt{34}}, \frac{-3}{\sqrt{34}}\right)$, 故角平分线上的方向向量为 $(5\sqrt{2}-2, -3\sqrt{2}-8)$, 因此可以写出直线的点方向式方程为 $\frac{y-6}{-3\sqrt{2}-8} = \frac{x-1}{5\sqrt{2}-2}$, 故直线的一般式方程为 $(3\sqrt{2}+8)x + (5\sqrt{2}-2)y + (4-33\sqrt{2}) = 0$

9. 求经过点 $A(2, -5)$ 且平行于直线 $l_1: 4x - 3y + 2 = 0$ 的一般式直线方程

解析 易知目标直线的斜率存在, 与 l_1 相同, $k = \frac{4}{3}$, 因此可以写出其点斜式方程为 $(y+5) = \frac{4}{3}(x-2)$, 整理可得一般式方程为 $4x - 3y - 23 = 0$.

10. 已知直线 l 的倾斜角为 $\alpha, \sin \alpha = \frac{3}{5}$, 且这条直线 l 经过点 $P(3, 5)$, 求直线 l 的一般式方程.

解析 因为 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 所以直线 l 的斜率为 $k = \tan \alpha = \pm \frac{3}{4}$

又因为直线 l 经过点 $P(3, 5)$, 所以直线 l 的方程为 $y-5 = \frac{3}{4}(x-3)$ 或 $y-5 = -\frac{3}{4}(x-3)$

所以直线 l 的一般式方程为 $3x - 4y + 11 = 0$ 或 $3x + 4y - 29 = 0$.

11. 若 $ab > 0$, 且 $A(a, 0)$, $B(0, b)$, $C(-2, -2)$ 三点共线, 则 ab 的最小值为 16.

解析 根据 $A(a, 0)$, $B(0, b)$ 确定直线的方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$, 又因为 $C(-2, -2)$ 在该直线上, 故 $\frac{-2}{a} + \frac{-2}{b} = 1$, 所以 $-2(a+b) = ab$. 又因为 $ab > 0$, 故 $a < 0, b < 0$.

根据基本不等式 $ab = -2(a+b) \geq 4\sqrt{ab}$, 从而 $\sqrt{ab} \geq 4$, 故 $ab \geq 16$, 当且仅当 $a = b = -4$ 时取等号, 即 ab 的最小值为 16.

两直线位置关系

对于两直线 $l_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$ 和 $l_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$:

- ① l_1 与 l_2 平行 $\iff \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$ 无解 $\iff$ 斜率相等或均不存在
- ② l_1 与 l_2 重合 $\iff \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$ 有无数组解 $\iff$ 斜率相等或均不存在, 且存在公共点
- ③ l_1 与 l_2 相交 $\iff \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$ 有唯一解 $\iff$ 斜率不相等
- ④ l_1 与 l_2 垂直 $\iff$ 斜率互为负倒数或者一条直线斜率为 0 另一条直线斜率不存在

例题:

1. 下列结论中正确的序号有 ③④

- ① 当直线 l_1 和 l_2 斜率都存在时, 一定有 $k_1 = k_2 \implies l_1 // l_2$.
- ② 若两条直线 l_1 与 l_2 垂直, 则它们的斜率之积一定等于 -1 .
- ③ 直线外一点与直线上点的距离的最小值就是点到直线的距离.
- ④ 若点 A, B 关于直线 $l: y = kx + b (k \neq 0)$ 对称, 则直线 AB 的斜率等于 $-\frac{1}{k}$, 且线段 AB 的中点在直线 l 上.

2. (1) 当实数 k 为何值时, 直线 $l: kx - y + 3 = 0$ 经过直线 $l_1: 2x - y + 1 = 0$ 和直线 $l_2: y = x + 5$ 的交点?

(2) 若两直线 $l_1: y = kx + 2k + 1$ 和 $l_2: x + 2y - 4 = 0$ 的交点在第四象限, 求实数 k 的取值范围.

解析

(1) l_1, l_2 的交点为 $(4, 9)$, 代入直线 l 的方程有 $k = \frac{3}{2}$

(2) 联立直线方程有 $\begin{cases} y = kx + 2k + 1 \\ x + 2y - 4 = 0 \end{cases}$, 得 $y = k(4 - 2y) + 2k + 1$, 即 $(2k + 1)y = 6k + 1$, 故交点为

$$\left(\frac{2 - 4k}{2k + 1}, \frac{6k + 1}{2k + 1} \right), \text{ 因为交点在第四象限, 所以 } \begin{cases} \frac{2 - 4k}{2k + 1} > 0 \\ \frac{6k + 1}{2k + 1} < 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} (2 - 4k)(2k + 1) > 0 \\ (6k + 1)(2k + 1) < 0 \end{cases},$$

$$\text{解得 } k \in \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{6} \right)$$

3. 讨论 $l_1: x + m^2y + 6 = 0, l_2: (m - 2)x + 3my + 2m = 0$ 之间的位置关系:

解析

(1) 方法 1

① $m = 0$ 时, 两直线斜率均不存在, $l_1: x = -6, l_2: x = 0$, 两者平行

② $m \neq 0$ 时, l_1 的斜率为 $k_1 = -\frac{1}{m^2}$, l_2 的斜率为 $k_2 = \frac{2-m}{3m}$

当 $m^2 - 2m = 3$, 即 $m = -1$ 或 3 的时候, 两者斜率相同.

当 $m = -1$ 时, $l_1: x + y + 6 = 0, l_2: -3x - 3y - 2 = 0$, 两条直线平行

当 $m = 3$ 时, $l_1, l_2: x + 9y + 6 = 0$ 两直线重合

其余情况两直线相交.

综上, 当 $m \notin \{-1, 3, 0\}$ 的时候, 两直线相交, 当 $m \in \{0, -1\}$ 时, 两直线平行, 当 $m = 3$ 时, 两直线重合.

(2) 方法 2

$\vec{n}_1 = (1, m^2), \vec{n}_2 = (m - 2, 3m)$

当 $(m - 2)m^2 \neq 3m$ 时, 即 $m \notin \{0, -1, 3\}$ 时, $\vec{n}_1$ 不平行于 $\vec{n}_2$, 两直线相交

其余情况单独检验可知当 $m = 0, -1$ 时, 两条直线平行, 当 $m = 3$ 时, 两直线重合, 其余情况两直线相交.

4. 已知 $a^2 - 3a + 2 = 0$, 则直线 $l_1: ax + (3 - a)y - a = 0$ 和直线 $l_2: (6 - 2a)x + (3a - 5)y - 4 + a = 0$ 的位置关系为..... (D)

(A) 垂直或平行 (B) 垂直或相交 (C) 平行或相交 (D) 垂直或重合

解析 因为 $a^2 - 3a + 2 = 0$, 所以 $a = 1$ 或 $a = 2$.

① 当 $a = 1$ 时, $l_1: x + 2y - 1 = 0, l_2: 4x - 2y - 3 = 0, k_1 = -\frac{1}{2}, k_2 = 2$, 所以 $k_1 \cdot k_2 = -1$, 则两直线垂直

② 当 $a = 2$ 时, $l_1: 2x + y - 2 = 0, l_2: 2x + y - 2 = 0$, 则两直线重合.

5. 若直线 $x - 2ay + 1 = 0$ 与直线 $(a - 1)x + ay - 1 = 0$ 平行, 则 $a = \underline{\frac{1}{2}}$

解析 由题意得 $1 \times a - (-2a)(a - 1) = 0$, 即 $2a^2 - a = 0$, 解得 $a = 0$ 或 $a = \frac{1}{2}$. 当 $a = 0$ 时, 两直线方程都为 $x + 1 = 0$, 两直线重合, 不合题意, 舍去; 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, 两直线方程分别为 $x - y + 1 = 0$ 和 $x - y + 2 = 0$, 此时两直线平行, 符合题意.

6. 已知直线 $l_1: 2x - ay + 1 = 0, l_2: (a - 1)x - y + a = 0$, 则“ $a = 2$ ”是“ $l_1 // l_2$ ”的..... (C)

(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件
(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件

解析 若两直线平行, 则 $2 \times (-1) = (-a) \times (a - 1)$, 解得 $a = -1$ 或 $a = 2$.

当 $a = -1$ 时, $l_1: 2x + y + 1 = 0, l_2: -2x - y - 1 = 0, 2x + y + 1 = 0$, 此时两直线重合, 不符合.

当 $a = 2$ 时, $l_1: 2x - 2y + 1 = 0, l_2: x - y + 2 = 0$, 符合题意.

所以“ $a = 2$ ”是“ $l_1 // l_2$ ”的充要条件.

7. 若直线 $2x + my + 1 = 0$ 与直线 $3x + 6y - 1 = 0$ 平行, 则 $m = \underline{4}$

解析 因为直线 $2x + my + 1 = 0$ 与直线 $3x + 6y - 1 = 0$ 平行, 所以 $\frac{2}{3} = \frac{m}{6} \neq \frac{1}{-1}$, 解得 $m = 4$.

8. 过直线 $3x - y + 5 = 0$ 与 $2x - y + 6 = 0$ 的交点, 且垂直于直线 $x - 2y + 1 = 0$ 的直线方程是 $2x + y - 10 = 0$

解析 由 $\begin{cases} 3x - y + 5 = 0, \\ 2x - y + 6 = 0, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = 1, \\ y = 8, \end{cases}$ 直线 $x - 2y + 1 = 0$ 的斜率为 $\frac{1}{2}$, 故过点 $(1, 8)$ 且垂直于直线 $x - 2y + 1 = 0$ 的直线方程为 $y - 8 = -2(x - 1)$, 即 $2x + y - 10 = 0$.

两直线的夹角

1. 两直线相交时所形成的锐角或直角称为是两直线的夹角，当两直线平行或重合时，规定其夹角为 0，因此两直线夹角的取值范围是 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$
2. 对于两直线 $l_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$ 和 $l_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$ ，其方向向量为 $\vec{d}_1 = (b_1, -a_1)$, $\vec{d}_2 = (b_2, -a_2)$ ，两直线夹角 α 的余弦值即两方向向量夹角 θ 的余弦值的绝对值，由此可得两直线夹角的余弦值为 $\cos\alpha = |\cos\theta| = \left| \frac{\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2}{|\vec{d}_1| \cdot |\vec{d}_2|} \right| = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$
3. 两直线垂直的充要条件是 $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$
4. 若两直线斜率 k_1, k_2 均存在，则当两直线垂直时有 $k_1k_2 = -1$ ，当两直线不垂直时，根据两角差的正切公式有 $\tan\alpha = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1k_2} \right|$

例题：

1. 已知直线 $l_1: ax + 2y + 6 = 0$, $l_2: x + (a-1)y + (a^2 - 1) = 0$

(1) 当 $l_1 // l_2$ 时，求实数 a

(2) 当 $l_1 \perp l_2$ 时，求实数 a

解析

(1) 当 $l_1 // l_2$ 时，两者法向量平行，因此有 $a(a-1) = 2$ ，解得 $a = 2$ 或 -1 。当 $a = 2$ 时两直线重合，舍去。因此 $a = -1$ 时两直线平行。

(2) 当 $l_1 \perp l_2$ 时，有 $a + 2(a-1) = 0$ ，因此 $a = \frac{2}{3}$ 时，两直线垂直

2. 已知直线 l' 经过 $P(-2, \sqrt{3})$ ，且与直线 $l: x - \sqrt{3}y + 2 = 0$ 夹角为 $\frac{\pi}{3}$ ，求直线 l' 的方程。

解析

(1) 方法 1

已知直线 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ ，因此 l' 有两解，对应着倾斜角为 $\frac{\pi}{2}$ 和 $\frac{5\pi}{6}$ 。故其方程为 $x = -2$ 和

$$y = -\frac{\sqrt{3}}{3}(x+2) + \sqrt{3}, \text{ 即 } x + \sqrt{3}y - 1 = 0$$

(2) 方法 2

设直线 l' 方程为 $x + by + c = 0$ ，因此有 $\begin{cases} -2 + \sqrt{3}b + c = 0 \\ \frac{|1 - \sqrt{3}b|}{\sqrt{1 + b^2} \cdot 2} = \frac{1}{2} \end{cases}$ ，下式整理得 $1 + 3b^2 - 2\sqrt{3}b = 1 + b^2$ ，故 $b = 0$ 或 $b = \sqrt{3}$ ，故直线方程为 $x + 2 = 0$ 或 $x + \sqrt{3}y - 1 = 0$

3. 已知直线 l' 经过点 $P(2, 1)$ ，与直线 $l: x + 2y + 1 = 0$ 的夹角为 $\arccos \frac{\sqrt{5}}{5}$ 。则直线 l' 的方程 $3x - 4y - 2 = 0$ 或 $x = 2$ 。

解析

直线 l 的方向向量为 $\vec{d} = (-2, 1)$ ，设 l' 的方向向量为 $(\cos\alpha, \sin\alpha)$ ，则 $\cos\theta = \frac{-2\cos\alpha + \sin\alpha}{\sqrt{5}}$ ，根

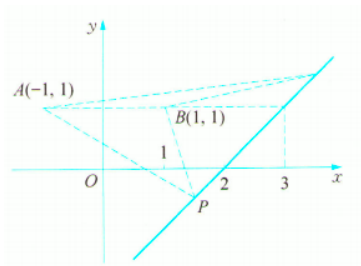
据题意可知 $\frac{-2\cos\alpha + \sin\alpha}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ，故 $-2\cos\alpha + \sin\alpha = 1$ ，即 $3\cos^2\alpha = 4\sin\alpha\cos\alpha$ ，故 $\tan\alpha = \frac{3}{4}$

或 $\cos\alpha = 0$ ，即直线 l' 的斜率 $k = \frac{3}{4}$ 或不存在。

故直线 l' 的方程为 $3x - 4y - 2 = 0$ 或 $x = 2$ 。

4. 已知两点 $A(-1, 1), B(1, 1)$, 点 P 是直线 $y = x - 2$ 上的一动点, 当 $\angle APB$ 最大时, 求点 P 的坐标及 $\angle APB$ 的最大值.

解析 设 P 坐标为 $(t, t-2)$, 设 $C(3, 1)$, 当 $t \neq \pm 1$ 的时候, 直线 $k_{AP} = \frac{t-3}{t+1}, k_{BP} = \frac{t-3}{t-1}$



① 当 $t = 1$ 时, $\angle APB = \frac{\pi}{4}$

② 当 $t = -1$ 时, $\angle APB = \arctan\left(\frac{1}{2}\right)$

③ 当 $t = 3$ 时, $\angle APB = 0$

④ 当 $t > 3$ 时, $\tan \angle APB = \tan(\angle PBC - \angle PAC) = \frac{k_{BP} - k_{AP}}{1 + k_{BP} \cdot k_{AP}} = \frac{\frac{t-3}{t-1} - \frac{t-3}{t+1}}{1 + \frac{t-3}{t-1} \cdot \frac{t-3}{t+1}} = \frac{2(t-3)}{t^2 - 1 + (t-3)^2} = \frac{2(t-3)}{(t-3)^2 + 6(t-3) + 8 + (t-3)^2} = \frac{1}{(t-3) + \frac{4}{(t-3)} + 3} \leq \frac{1}{7}$ (当 $t = 5$ 取等号)

⑤ 当 $t < 3$ 且 $t \neq \pm 1$ 时 $\tan \angle APB = \tan(\angle PBC - \angle PAC) = \frac{(-k_{BP}) - (-k_{AP})}{1 + (-k_{BP}) \cdot (-k_{AP})} = -\frac{1}{(t-3) + \frac{4}{(t-3)} + 3} < 1$

综上, $\angle APB$ 最大值为 $\frac{\pi}{4}$, 当 P 位于 $(1, -1)$ 时取.

直线系

过两直线交点的直线系

设直线 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$, $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 相交于点 $M(x_0, y_0)$, 则直线 $l: A_1x + B_1y + C_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2) = 0$ 可以表示除 l_2 外一切过点 M 的直线.

1. l 过 M :

根据 M 在 l_1 上可知 $A_1x_0 + B_1y_0 + C_1 = 0$, 同理根据 M 在 l_2 上可知 $A_2x_0 + B_2y_0 + C_2 = 0$, 故有 $A_1x_0 + B_1y_0 + C_1 + \lambda(A_2x_0 + B_2y_0 + C_2) = 0$, 即 l 过点 M .

2. l 与 l_2 不重合

(1) 相交直线不重合的充要条件 (l_1 与 l_2 不重合的充要条件)

首先将两直线写成点法式 $l_1: A_1(x - x_0) + B_1(y - y_0) = 0$, $l_2: A_2(x - x_0) + B_2(y - y_0) = 0$, 故有 $\vec{n}_1 = (A_1, B_1)$, $\vec{n}_2 = (A_2, B_2)$, l_1 与 l_2 不重合 $\iff \vec{n}_1$ 与 $\vec{n}_2$ 不平行 $\iff A_1B_2 \neq A_2B_1$.

(2) l 与 l_2 不重合

将 l 变形: $l: (A_1 + \lambda A_2)x + (B_1 + \lambda B_2)y + (C_1 + C_2) = 0$

写出点法式方程: $l: (A_1 + \lambda A_2)(x - x_0) + (B_1 + \lambda B_2)(y - y_0) = 0$

$\vec{n} = (A_1 + \lambda A_2, B_1 + \lambda B_2)$, $\vec{n}_2 = (A_2, B_2)$

$(A_1 + \lambda A_2)B_2 - (B_1 + \lambda B_2)A_2 = A_1B_2 - B_1A_2 \neq 0$, 故 $\vec{n}$ 与 $\vec{n}_2$ 不平行 $\iff l$ 与 l_2 不重合

3. 除 l_2 外, 一切过 M 的直线均可以用 l 来表示

除 l_2 外, 过 M 点的直线可以表示为 $l': A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0 (AB_2 \neq BA_2)$, 若 l 与 l' 重合则应有法向量平行

即 $\vec{n}' = (A, B)$ 与 $\vec{n} = (A_1 + \lambda A_2, B_1 + \lambda B_2)$ 平行

即 $A(B_1 + \lambda B_2) = B(A_1 + \lambda A_2)$, 解得 $\lambda = \frac{AB_1 - BA_1}{BA_2 - AB_2}$

4. 基向量视角

根据前面的推导可知, 当两直线有交点时, 法向量平行则两直线重合

将 $\vec{e}_1 = (A_1, B_1), \vec{e}_2 = (A_2, B_2)$ 看做是一组基来表示向量 $\vec{n}' = (A, B)$, 即 $\vec{n}' = p \cdot \vec{e}_1 + q \cdot \vec{e}_2$

当且仅当 $p \neq 0$ 时, 存在 $\vec{m}' = \frac{\vec{n}'}{p}$ 与 $\vec{n}'$ 平行, 且有 $\vec{m}' = \vec{e}_1 + \frac{q}{p} \cdot \vec{e}_2$

故存在 $\lambda = \frac{q}{p}$ 使得 l 的法向量 $\vec{n} = \vec{m}'$ 与 l' 的法向量 $\vec{n}'$ 平行

平行直线系与垂直直线系

设直线 $l: Ax + By + C = 0$

直线 $m: Ax + By + p = 0$ 可以表示与直线 l 平行或重合的直线系.

直线 $n: -Bx + Ay + q = 0$ 可以表示与直线 l 垂直的直线系.

例题:

1. 设直线 $l_1: y = px + q, l_2: y = kx + b$, 则下列说法正确的序号有 ②③

① 直线 l_1 或 l_2 可以表示平面直角坐标系内任意一条直线

② l_1 与 l_2 至多有无穷多个交点

③ $l_1 // l_2$ 的充要条件是 $p = k$ 且 $q \neq b$

④ 记 l_1 与 l_2 的交点为 M , 则 $y - px - q + \lambda(y - kx - b) = 0$ 可表示过点 M 的所有直线

解析

① 当直线的斜率不存在时, 直线方程为 $x = m$ (m 为直线与 x 轴交点的横坐标), 此时直线 l_1 或 l_2 的方程无法表示, 故错误;

② 当 $p = k$ 且 $q = b$ 时, 两直线重合, 此时两直线有无穷多个交点, 故正确;

③ 当 $p = k$ 且 $q \neq b$ 时, $l_1 // l_2$, 故正确;

④ 记 l_1 与 l_2 的交点为 M , 则 M 的坐标满足 $l_1: y = px + q$ 且满足 $l_2: y = kx + b$, 则 $y - px - q + \lambda(y - kx - b) = 0$ 不表示过点 M 的直线 l_2 , 故错误.

2. 设直线 $2x + (k - 3)y - 2k + 6 = 0$ 过定点 P , 则点 P 的坐标为 (0, 2).

解析 由直线方程 $2x + (k - 3)y - 2k + 6 = 0$, 可化简为 $(2x - 3y + 6) + k(y - 2) = 0$,

又由 $\begin{cases} 2x - 3y + 6 = 0 \\ y - 2 = 0 \end{cases}$, 解得 $x = 0, y = 2$, 即直线恒经过定点 $P(0, 2)$.

注: 解决直线过定点问题的过程中, 实际就是将过两直线交点的直线系的方程表示出来, 并求得两个方程的交点的过程.

3. 经过两直线 $l_1: 2x - y + 3 = 0$ 与 $l_2: x + 2y - 1 = 0$ 的交点, 且平行于直线 $3x + 2y + 7 = 0$ 的直线方程是 $3x + 2y + 1 = 0$

解析

(1) 方法 1

由 $\begin{cases} 2x - y + 3 = 0, \\ x + 2y - 1 = 0, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = -1, \\ y = 1, \end{cases}$ 所以直线 l_1 与 l_2 的交点为 $(-1, 1)$, 设与直线 $3x + 2y + 7 = 0$ 平行的直线为 $3x + 2y + m = 0 (m \neq 7)$, 所以 $3 \times (-1) + 2 \times 1 + m = 0$, 解得 $m = 1$, 所以所求直线方程为 $3x + 2y + 1 = 0$.

(2) 方法 2

经过两直线 $l_1: 2x - y + 3 = 0$ 与 $l_2: x + 2y - 1 = 0$ 的交点的直线可以表示为 $(2x - y + 3) + \lambda(x + 2y - 1) = 0$, 即 $(2 + \lambda)x + (-1 + 2\lambda)y + (3 - \lambda) = 0$, 与直线 $3x + 2y + 7 = 0$ 平行则应有 $2(2 + \lambda) = 3(-1 + 2\lambda)$, 解得 $\lambda = \frac{7}{4}$

故直线方程为 $\frac{15}{4}x + \frac{10}{4}y + \frac{5}{4} = 0$, 即 $3x + 2y + 1 = 0$

4. 若直线 $2x - y - 10 = 0$ 经过直线 $4x + 3y - 10 = 0$ 和 $ax + 2y + 8 = 0$ 的交点, 则实数 $a =$ -1 .

解析

(1) 方法 1

直线 $2x - y - 10 = 0$ 和直线 $4x + 3y - 10 = 0$ 交于 $(4, -2)$, 因此直线 $ax + 2y + 8 = 0$ 过该点, 故 $a = -1$

(2) 方法 2

$$2x - y - 10 = \mu(4x + 3y - 10) + \lambda(ax + 2y + 8)$$

$$\text{则有 } \begin{cases} 2 = 4\mu + \mu \cdot a \cdot \lambda \\ -1 = 3\mu + 2\mu\lambda \\ -10 = -10\mu + 8\mu\lambda \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} a = -1 \\ \mu = \frac{3}{11} \\ \lambda = -\frac{10}{3} \end{cases}$$

点到直线的距离

1. 点到直线的距离

平面上一点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $l: ax + by + c = 0$ 的距离为 $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, 推导如下:

设点 P 在直线 l 上的投影为点 $Q(x_1, y_1)$, 则点到直线的距离即 $\overrightarrow{PQ} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0)$ 的模, 直线的法向量为 $\vec{n} = (a, b)$, 由于 $\overrightarrow{PQ}$ 与 $\vec{n}$ 共线, 因此 $|\overrightarrow{PQ}| = \frac{|\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|a(x_1 - x_0) + b(y_1 - y_0)|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|-ax_0 - by_0 - c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

2. 点到直线距离公式的推论

在推导点到直线距离公式的过程中, 若 $\overrightarrow{PQ}$ 与 $\vec{n}$ 同向共线, 则 $ax_0 + by_0 + c > 0$; 反之, 若 $\overrightarrow{PQ}$ 与 $\vec{n}$ 反向共线, 则 $ax_0 + by_0 + c < 0$, 因此有推论: 设 $\delta = ax_0 + by_0 + c$, 对于直线同侧的点, δ 是同号的, 对于直线异侧的点, δ 是异号的.

3. 两直线间距离

根据点到直线距离公式可以进一步推得两平行直线 $l_1: ax + by + c_1 = 0$ 与 $l_2: ax + by + c_2 = 0$ 间的距离公式为 $d = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, 推导如下:

在直线 l_1 上取点 $P(x_1, y_1)$, 故根据点到直线距离公式可知 P 到 l_2 的距离为 $\frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, 代入 l_1 的方程即有 $d = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

例题:

1. 点 $A(2, 5)$ 到直线 $l: x - 2y + 3 = 0$ 的距离为 $\sqrt{5}$

解析 点 $A(2, 5)$ 到直线 $l: x - 2y + 3 = 0$ 的距离为 $d = \frac{|2 - 10 + 3|}{\sqrt{1 + 4}} = \sqrt{5}$.

2. 已知点 $P(2, -1)$, 求:

(1) 过点 P , 且与原点距离为 2 的直线方程

(2) 过点 P , 且与原点距离最大的直线方程, 并求出距离最大值

解析

(1) 若直线斜率不存在, 则直线方程为 $x = 2$, 符合条件

若直线斜率存在, 则设直线方程为 $y = k(x - 2) - 1$, 代入点到直线距离公式有 $d = \frac{|2k + 1|}{\sqrt{1 + k^2}} = 2$, 去分母平方后有 $4k^2 + 4k + 1 = 4(1 + k^2)$, 解得 $k = \frac{3}{4}$, 因此存在直线 $y = \frac{3(x - 2)}{4} - 1$ 符合条件

(2) 若直线斜率存在, 则设直线方程为 $y = k(x - 2) - 1$, 代入点到直线距离公式有 $d = \frac{|2k + 1|}{\sqrt{1 + k^2}}$, 距离 d 取最大值即 $d^2 = \frac{4k^2 + 4k + 1}{1 + k^2} = 4 + \frac{4k - 3}{1 + k^2}$ 取最大值, 设 $t = 4k - 3$, 则 $\frac{4k - 3}{1 + k^2} = \frac{t}{1 + \left(\frac{t + 3}{4}\right)^2} = \frac{16t}{t^2 + 6t + 25} = \frac{16}{t + \frac{25}{t} + 6} \leq 1$, 当 $k = 2$ 时取得最大值. 因此 d 的最大值为 $\sqrt{5}$, 此时直线方程为 $y = 2x - 5$

3. 点 $A(1, 0), B(3, 0)$ 到直线 l 的距离都等于 1, 直线 l 的条数是 3

4. 已知直线 l 过点 $P(1, 2)$, 且点 $A(2, 3), B(4, -5)$ 到直线 l 的距离相等, 则 l 的方程可能是 $4x + y - 6 = 0$ 或 $3x + 2y - 7 = 0$

解析 由条件可知直线 l 平行于直线 AB 或过线段 AB 的中点

① 当直线 $l \parallel AB$ 时, 因为直线 AB 的斜率为 $\frac{3 - (-5)}{2 - 4} = -4$, 所以直线 l 的方程是 $y - 2 = -4(x - 1)$, 即 $4x + y - 6 = 0$;

② 当直线 l 经过线段 AB 的中点 $(3, -1)$ 时, l 的斜率为 $\frac{2 - (-1)}{1 - 3} = -\frac{3}{2}$, 此时 l 的方程是 $y - 2 = -\frac{3}{2}(x - 1)$, 即 $3x + 2y - 7 = 0$.

5. 已知直线 $l_1: 2x + y + 1 = 0$ 和直线 $l_2: x + ay + 3 = 0$, 若 $l_1 \perp l_2$, 则实数 a 的值为 -2; 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 l_1 与 l_2 之间的距离为 $\sqrt{5}$.

解析

① 若 $l_1 \perp l_2$, 则 $2 + a = 0$, 解得 $a = -2$

② 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 $2a = 1$, 解得 $a = \frac{1}{2}$, 此时直线 $l_2: 2x + y + 6 = 0$, 显然两直线不重合, 故此时 l_1 与 l_2 间的距离 $d = \frac{|5|}{\sqrt{1 + 4}} = \sqrt{5}$.

6. 已知正方形的中心是点 $M(-1, 0)$, 并且其中一条边所在的直线方程是 $x + 3y - 5 = 0$, 求其他三边所在的直线方程

解析 首先根据点到直线距离公式可以算出正方形的边到中心的距离为 $d = \frac{|-1+0-5|}{\sqrt{1+9}} = \frac{3}{5}\sqrt{10}$

① 设与已知边平行的正方形的另一条边所在直线为 $x + 3y + c = 0$, 因此有 $d = \frac{|-1+0+c|}{\sqrt{1+9}} = \frac{3}{5}\sqrt{10}$, 故 $c = 7$, 因此另一边所在直线为 $x + 3y + 7 = 0$

② 设与已知边垂直的正方形的另外两条边所在的直线为 $-3x + y + c = 0$, 因此有 $d = \frac{|3+0+c|}{\sqrt{1+9}} = \frac{3}{5}\sqrt{10}$, 故 $c = 3$ 或 -9 , 因此另两边所在直线为 $-3x + y - 9 = 0, -3x + y + 3 = 0$

7. 已知直线: $l: y = kx + 1$ 与两点 $A(-1, 5), B(4, -2)$, 若直线 l 与线段 AB 相交, 求实数 k 的取值范围.

解析 问题可以转化为 A, B 两点在直线异侧或其一在直线上, 因此有 $(-k-5+1) \cdot (4k+2+1) \leq 0$, 即 $(k+4)(4k+3) \geq 0$, 故 $k \in (-\infty, -4] \cup [-\frac{3}{4}, +\infty)$

8. 已知倾斜角为 45° 的直线 l 过点 $A(1, -2)$ 和点 B , 点 B 在第一象限, $|AB| = 3\sqrt{2}$

(1) 求点 B 的坐标

(2) 对于平面内任一点 P , 当 Q 在线段 AB 上运动时, 称 $|PQ|$ 的最小值为 P 与线段 AB 的距离, 已知点 P 在 x 轴上运动, 写出点 $P(t, 0)$ 到线段 AB 的距离 h 关于 t 的函数关系式

解析

(1) 根据直线的倾斜角可设直线为 $y = x - 3$, 根据 $|AB| = 3\sqrt{2}$ 和 B 在第一象限可知 $B(4, 1)$

(2) 过点 P 与 AB 垂直的直线为 $y = -x + t$, 其与直线 $y = x - 3$ 交于点 $(\frac{t+3}{2}, \frac{t-3}{2})$

① 若交点横坐标 $\frac{t+3}{2} \in [1, 4]$, 即 $t \in [-1, 5]$, 则交点在线段 AB 上, $h = \left| \frac{\sqrt{2}(t-3)}{2} \right|$

② 若交点横坐标 $\frac{t+3}{2} \in (4, +\infty)$, 即 $t \in (5, +\infty)$, 则最短距离为 $|PB|$, $h = \sqrt{t^2 - 8t + 17}$

③ 若交点横坐标 $\frac{t+3}{2} \in (-\infty, 1)$, 即 $t \in (-\infty, -1)$, 则最短距离为 $|PA|$, $h = \sqrt{t^2 - 2t + 5}$

$$\text{综上, } h = \begin{cases} \sqrt{t^2 - 2t + 5}, & t \in (-\infty, -1) \\ \left| \frac{\sqrt{2}(t-3)}{2} \right|, & t \in [-1, 5] \\ \sqrt{t^2 - 8t + 17}, & t \in (5, +\infty) \end{cases}$$

对称性相关问题

1. 点 $P(2, 7)$ 关于直线 $x + y + 1 = 0$ 的对称点的坐标为 $(-8, -3)$.

解析 设点 $P(2, 7)$ 关于直线 $x + y + 1 = 0$ 的对称点为 $A(a, b)$, 由对称性知, 直线 $x + y + 1 = 0$ 与线段 PA 垂直, 所以 $k_{PA} = \frac{b-7}{a-2} = 1$, 所以 $a - b = -5$, 又线段 PA 的中点 $(\frac{2+a}{2}, \frac{7+b}{2})$ 在直线

$x + y + 1 = 0$ 上, 即 $\frac{2+a}{2} + \frac{7+b}{2} + 1 = 0$, 所以 $a + b = -11$, 由 $\begin{cases} a - b = -5, \\ a + b = -11, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} a = -8, \\ b = -3, \end{cases}$

所以点 $P(2, 7)$ 关于直线 $x + y + 1 = 0$ 的对称点的坐标为 $(-8, -3)$.

2. 直线 $x - 2y - 3 = 0$ 关于 x 轴对称的直线方程为 $x + 2y - 3 = 0$

解析 直线 $x - 2y - 3 = 0$ 的斜率为 $k = \frac{1}{2}$ 且与 x 轴交于点 $(3, 0)$, 故所求直线的斜率为 $-\frac{1}{2}$, 且过点 $(3, 0)$, 其方程为 $y = -\frac{1}{2}(x - 3)$, 即 $x + 2y - 3 = 0$.

3. 设 A, B 是 x 轴上的两点, 点 P 的横坐标为 2, 且 $|PA| = |PB|$, 若直线 PA 的方程为 $x - y + 1 = 0$, 则直线 PB 的方程是 $x + y - 5 = 0$

解析 易知直线 PA 和 PB 关于直线 $x = 2$ 对称, $k_{PB} = -1$. 直线 PA 方程中代入 P 的横坐标可得 $P(2, 3)$, 故 $PB: y = -(x - 2) + 3$, 即 $x + y - 5 = 0$

4. 已知直线 $l: 2x - 3y + 1 = 0$, 点 $A(-1, -2)$. 求:

(1) 点 A 关于直线 l 的对称点 A' 的坐标;

(2) 直线 $m: 3x - 2y - 6 = 0$ 关于直线 l 对称的直线 m' 的方程;

(3) 直线 l 关于点 A 的对称直线 l' 的方程.

解析

(1) 设 $A'(x, y)$, 由已知条件得
$$\begin{cases} \frac{y+2}{x+1} \times \frac{2}{3} = -1, \\ 2 \times \frac{x-1}{2} - 3 \times \frac{y-2}{2} + 1 = 0, \end{cases}$$

解得
$$\begin{cases} x = -\frac{33}{13}, \\ y = \frac{4}{13}. \end{cases} \therefore A' \left(-\frac{33}{13}, \frac{4}{13} \right)$$

(2) (1) 方法 1

设 m' 上的点 $M(x, y)$, 则 M 关于直线 l 的对称点为 $M'(x_1, y_1)$

则有
$$\begin{cases} \frac{y-y_1}{x-x_1} \times \frac{2}{3} = -1 \\ 2 \times \frac{x+x_1}{2} - 3 \times \frac{y+y_1}{2} + 1 = 0 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} x_1 = \frac{5}{13}x + \frac{12}{13}y - \frac{4}{13} \\ y_1 = \frac{12}{13}x - \frac{5}{13}y + \frac{6}{13} \end{cases} \quad (*)$$

$\therefore$ 点 M' 在直线 $3x - 2y - 6 = 0$ 上, $\therefore$ 将 $(*)$ 式代入, 得 $3 \left(\frac{5}{13}x + \frac{12}{13}y - \frac{4}{13} \right) - 2 \left(\frac{12}{13}x - \frac{5}{13}y + \frac{6}{13} \right) - 6 = 0$, 化简得 $9x - 46y + 102 = 0$.

(2) 方法 2

在直线 m 上取一点, 如 $M(2, 0)$, 则 $M(2, 0)$ 关于直线 l 的对称点 M' 必在直线 m' 上.

设对称点为 $M'(a, b)$, 则
$$\begin{cases} 2 \times \frac{a+2}{2} - 3 \times \frac{b+0}{2} + 1 = 0, \\ \frac{b-0}{a-2} \times \frac{2}{3} = -1, \end{cases} \text{得 } M' \left(\frac{6}{13}, \frac{30}{13} \right).$$

与直线 l 的交点为 N , 由
$$\begin{cases} 2x - 3y + 1 = 0, \\ 3x - 2y - 6 = 0, \end{cases} \text{得 } N(4, 3).$$
 又 m' 经过点 $N(4, 3)$, $\therefore$ 由

两点式得直线 m' 的方程为 $9x - 46y + 102 = 0$.

(3) (1) 方法 1

在 $l: 2x - 3y + 1 = 0$ 上任取两点, 如 $P(1, 1), Q(4, 3)$, 则 P, Q 关于点 $A(-1, -2)$ 的对称点 P', Q' 均在直线 l' 上, 易得 $P'(-3, -5), Q'(-6, -7)$, 再由两点式可得 l' 的方程为 $2x - 3y - 9 = 0$.

(2) 方法 2

$\therefore l // l'$, $\therefore$ 设 l' 的方程为 $2x - 3y + C = 0 (C \neq 1)$. $\therefore$ 点 $A(-1, -2)$ 到两直线 l, l' 的距离相等, $\therefore$ 由点到直线的距离公式, 得 $\frac{|-2+6+C|}{\sqrt{2^2+3^2}} = \frac{|-2+6+1|}{\sqrt{2^2+3^2}}$, 解得 $C = -9$, $\therefore l'$ 的方程为 $2x - 3y - 9 = 0$.